മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 12: പ്രവർത്തനപരതയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയും (Functionalism & CTM)

Module 3 · Chapter 12: Functionalism & Computational Theory of Mind · Hilary Putnam · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: Functionalism is the prevailing philosophical foundation of modern cognitive science and artificial intelligence. Formulated by Hilary Putnam, Jerry Fodor, and Daniel Dennett, functionalism defines mental states not by their physical composition, but by their functional roles and causal relations. This chapter examines Multiple Realizability, Turing Machine Functionalism, and the software-hardware paradigm.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ നിർവ്വചനവും സവിശേഷതകളും മനസ്സിലാക്കുക; മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി സിദ്ധാന്തം വിശകലനം ചെയ്യുക; കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM) വഴി AI-ക്ക് ലഭിച്ച ദാർശനിക സാധുത പരിശോധിക്കുക; ചൈനീസ് നേഷൻ, ഇൻവേർട്ടഡ് ക്വാളിയ തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ പഠിക്കുക.

2. ഫങ്ഷണലിസവും മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റിയും (Functionalism & Multiple Realizability)

EN **The Essence of Functionalism:** Formulated by Hilary Putnam in the 1960s, functionalism asserts that what makes something a mental state (such as pain, belief, or desire) does not depend on its internal physical constitution (whether carbon or silicon), but solely on the functional role it plays in the cognitive system. A mental state is defined by its causal relations to: (1) environmental sensory inputs, (2) transitions to other internal mental states, and (3) resulting behavioral outputs.

ML **ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ കാതൽ:** 1960-കളിൽ ഹിലരി പുട്നം മുന്നോട്ടുവെച്ച ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, ഒരു വസ്തു മനസ്സാകുന്നത് അത് കാർബൺ കൊണ്ടോ സിലിക്കൺ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് അത് നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങളിലാണ്. ഇൻപുട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റ് ആന്തരിക ചിന്തകളിലേക്ക് മാറുക, ബാഹ്യ പെരുമാറ്റങ്ങളായി മാറുക എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സംവിധാനത്തിനും മനസ്സുണ്ടെന്ന് ഫങ്ഷണലിസം പറയുന്നു.

ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ത്രിമുഖ ധർമ്മം (THE TRIPARTITE CAUSAL ROLE OF MENTAL STATES)



3. മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റിയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ (Multiple Realizability & AI)

മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability): ഒരു ചെസ്സ് കളിയിലെ 'രാജ്ഞി' (Queen) തടി കൊണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ, ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടോ, ഡിജിറ്റൽ പിക്സലുകൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാം; അതിന്റെ നിർമ്മാണ വസ്തുവല്ല, ചതുരംഗ പലകയിൽ അത് ചെയ്യുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് അതിനെ രാജ്ഞിയാക്കുന്നത്. അതുപോലെ മനസ്സ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മനുഷ്യ തലച്ചോറിലോ, അന്യഗ്രഹ ജീവികളിലോ, സിലിക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളിലോ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ദാർശനിക ന്യായീകരണം നൽകിയത്.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. Define Functionalism and explain the concept of 'Multiple Realizability'. / ഫങ്ഷണലിസം നിർവ്വചിക്കുകയും 'മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി' വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

EN **English Answer: Functionalism** defines mental states by their functional causal roles between inputs, internal transitions, and outputs rather than physical material. **Multiple Realizability** is the corollary thesis that a single mental state (e.g., pain or calculation) can be physically realized across vastly different physical hardware substrates—such as carbon-based mammalian brains, alien neural architecture, or electronic silicon microchips.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** നിർമ്മാണ വസ്തുവിനേക്കാൾ പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് **ഫങ്ഷണലിസം**. ഒരേ മാനസികാവസ്ഥയെ പലതരം ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ (മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യൂഹം, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സിലിക്കൺ ചിപ്പ്, അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ ശരീരം) പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് **മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി**.

Q2. What is Ned Block's 'China Brain' argument against Functionalism? / ഫങ്ഷണലിസത്തിനെതിരെ നെഡ് ബ്ലോക്ക് ഉന്നയിച്ച 'ചൈന ബ്രെയിൻ' വാദമെന്ത്?

EN **English Answer:** Ned Block envisioned the entire population of China (one billion people) organized using two-way radios to simulate the exact causal functional connections of a human brain for an hour. Functionalism must absurdly claim this entire nation becomes a single unified conscious mind feeling pain. Block argued this proves functional organization without inner phenomenal consciousness (qualia) is not genuine mentality.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ചൈനയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വാക്കി-ടോക്കികൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെപ്പോലെ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയാൽ ഫങ്ഷണലിസമനുസരിച്ച് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ ചേർന്ന് വേദന അറിയുന്ന ഒരു ഒറ്റ മനസ്സായി മാറേണ്ടിവരും! ഇത് അസംബന്ധമാണെന്നും ബോധമില്ലാത്ത വെറും പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മനസ്സല്ലെന്നും നെഡ് ബ്ലോക്ക് സമർത്ഥിച്ചു.

5. അധ്യായം 12 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 12: പ്രവർത്തനപരതയും CTM ഉം — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 12

1 Hilary Putnam's Formulation / ഹിലരി പുട്നം

Introduced machine functionalism in 1960 ('Minds and Machines'), modeling human mental states as probabilistic automaton states.

മനസ്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റൺ സ്റ്റേറ്റുകളോട് ഉപമിച്ച് ഫങ്ഷണലിസത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഹിലരി പുട്നമാണ്.

2 Focus on Function over Form / രൂപത്തേക്കാൾ ധർമ്മത്തിന് മുൻഗണന

What matters for cognition is the organizational causal network of information flow, not the biological substance.

ജൈവികമായ ശരീരം ഏതാണെന്നതിലല്ല, അറിവ് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം.

3 Multiple Realizability / മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി

The bedrock principle that identical computational software can run on biological neurons, silicon chips, or optical transistors.

ഒരേ ചിന്താ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മനുഷ്യ തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്ന വാദം.

4 Chess Queen Analogy / ചെസ്സ് രാജ്ഞിയുടെ ഉപമ

A queen in chess is defined by its legal moves, not whether it is sculpted from wood, ivory, marble, or digital pixels.

ചെസ്സ് രാജ്ഞി നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ കളികളാലാണ്; അല്ലാതെ അത് തടികൊണ്ടാണോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണോ എന്നതിലല്ല.

5 Computational Theory of Mind (CTM) / കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി

Putnam and Fodor's thesis that the human brain is a biological computer and thought is computational information processing.

മനുഷ്യ തലച്ചോറ് ഒരു ജൈവ കമ്പ്യൂട്ടറും ചിന്തകൾ വിവര വിശകലനവുമാണെന്ന സിദ്ധാന്തം.

6 Jerry Fodor's Language of Thought / ജെറി ഫോഡോർ

Fodor argued functional computation requires an internal representational language with combinatorial syntactic structure.

ചിന്തകൾ തലച്ചോറിലെ ഒരു ആന്തരിക വ്യാകരണ ഭാഷയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഫോഡോർ സമർത്ഥിച്ചു.

7 Tripartite Causal Relations / ത്രിമുഖ ബന്ധങ്ങൾ

Mental states mediate between sensory inputs, internal state transitions, and motor behavioral outputs.

ഇൻപുട്ട്, ആന്തരിക ചിന്തകൾ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കാര്യകാരണ ബന്ധം.

8 Defeat of Type Physicalism / ടൈപ്പ് ഫിസിക്കലിസത്തിന്റെ പരാജയം

Functionalism defeated Type Identity Theory by showing that intelligent aliens or computers without C-fibers can still experience pain.

മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കമില്ലാത്ത ജീവികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും മനസ്സ് സാധ്യമാണെന്ന് ഫങ്ഷണലിസം തെളിയിച്ചു.

9 Superiority over Behaviorism / ബിഹേവിയറിസത്തേക്കാൾ മെച്ചം

Unlike behaviorism, functionalism acknowledges real internal mental states and explains how beliefs and desires interact internally.

ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല, ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ മാനസികാവസ്ഥകളെയും ഫങ്ഷണലിസം അംഗീകരിക്കുന്നു.

10 Turing Machine Functionalism / ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഫങ്ഷണലിസം

Mind is modeled as a Universal Turing Machine transitioning between discrete mathematical states based on input tables.

മനസ്സിനെ ഒരു ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ മാതൃകയായി കാണുന്ന രീതി.

11 The Absent Qualia Problem / ക്വാളിയയുടെ അഭാവം

Critics argue a computer could instantiate the entire functional role of pain without ever feeling the raw subjective agony of pain.

> വേദനയുടെ എല്ലാ ബാഹ്യ ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആ വേദന യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പ്രശ്നം.

12 Inverted Qualia Argument / ഇൻവേർട്ടഡ് ക്വാളിയ

Two agents could have identical functional color perception (sorting apples) while one subjectively experiences green whenever the other sees red.

> ഒരേപോലെ വസ്തുക്കളെ തരംതിരിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിലെ കാഴ്ചാനുഭവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാമെന്ന വാദം.

13 Ned Block's China Brain (1978) / ചൈന ബ്രെയിൻ പരീക്ഷണം

A thought experiment showing a nation of one billion people simulating brain synapses does not create a collective conscious mind.

> ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ തലച്ചോറിനെ അനുകരിച്ചാൽ അത് ബോധമുള്ള മനസ്സായി മാറില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഫങ്ഷണലിസത്തെ വിമർശിച്ചു.

14 Token Physicalism / ടോക്കൺ ഫിസിക്കലിസം

Functionalism endorses Token Physicalism: every instance of a mental event is physically realized, even if the types differ widely.

> ഓരോ ചിന്തയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ഭൗതികവാദ പിന്തുണ.

15 Daniel Dennett's Intentional Stance / ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ്

Treating an AI system as an intentional agent having beliefs and desires is a pragmatic, successful prediction strategy.

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവയുടെ നീക്കങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന ഇന്റെൻഷണൽ സ്റ്റാൻസ്.

16 Teleofunctionalism (Ruth Millikan) / ടെലിയോഫങ്ഷണലിസം

Defines mental states by their evolutionary biological purpose or proper designed function rather than mere immediate transitions.

> പരിണാമപരമായി ഒരു അവയവത്തിനോ സംവിധാനത്തിനോ ഉള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മനസ്സിനെ നിർവ്വചിക്കൽ.

17 Non-Reductive Physicalism / നോൺ-റിഡക്റ്റീവ് ഫിസിക്കലിസം

Mental properties supervene on physical properties but cannot be reduced away or eliminated into mere physics.

> മനസ്സ് ഭൗതിക തലച്ചോറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിലും വെറും കണികാ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് അതിനെ ചുരുക്കാനാവില്ല.

18 Hardware Independence / ഹാർഡ്‌വെയർ സ്വയംഭരണാധികാരം

Proves software algorithms can be studied, designed, and optimized autonomously without waiting for neuroscience breakthroughs.

> തലച്ചോറിന്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അൽഗോരിതങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന ആശ്വാസം.

19 AI Legitimacy Anchor / AI-യുടെ ജീവവായു

Without functionalism, artificial intelligence would be dismissed as a philosophical impossibility from the start.

> ഫങ്ഷണലിസം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ബുദ്ധി സാധ്യമാണെന്ന വാദം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

20 The Standard Model of Cognitive Science / കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിന്റെ മാതൃക

Functionalism remains the reigning orthodoxy uniting artificial intelligence, linguistics, psychology, and neuroscience.

> ആധുനിക കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിന്റെയും AI-യുടെയും ഔദ്യോഗിക ദാർശനിക അടിത്തറയായി ഫങ്ഷണലിസം തുടരുന്നു.

6. അധ്യായം 12 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 12 MCQs)

1. Which philosopher formulated machine functionalism and the principle of Multiple Realizability? / മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റിയും ഫങ്ഷണലിസവും അവതരിപ്പിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Hilary Putnam / ഹിലരി പുട്നം
B) René Descartes / റെനെ ഡെസ്കാർട്ടസ്
C) John Searle / ജോൺ സിയർൾ
D) David Hume / ഡേവിഡ് ഹ്യൂം

Answer: A) Hilary Putnam / ഹിലരി പുട്നം

EN: Hilary Putnam formulated functionalism in the 1960s, introducing the multiple realizability of mental states.
ML: ഹിലരി പുട്നമാണ് ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്.

2. What does 'Multiple Realizability' assert regarding mental states? / മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി എന്നാൽ എന്താണ്?

A) All computers have multiple screens / എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സ്ക്രീനുകളുണ്ട്
B) Mental states can be physically instantiated across different physical hardware (brain, silicon, alien tissue) / മാനസികാവസ്ഥകൾ വിവിധ ഭൗതിക മാധ്യമങ്ങളിൽ (തലച്ചോറ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ്) പ്രാവർത്തികമാക്കാം
C) A person can have multiple names / ഒരാൾക്ക് പല പേരുകൾ ഉണ്ടാകാം
D) Neurons can only fire once a day / ന്യൂറോണുകൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ

Answer: B) Mental states can be physically instantiated across different hardware / വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം

EN: Multiple Realizability means the same software state can run on different physical substrates.
ML: ഒരേ ചിന്തകളെ തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളിലും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നാ സിദ്ധാന്തം.

3. What thought experiment did Ned Block introduce to demonstrate that functional organization does not guarantee consciousness? / ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബോധത്തിന് തുല്യമാകില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ നെഡ് ബ്ലോക്ക് അവതരിപ്പിച്ച പരീക്ഷണം ഏത്?

A) The Chinese Room / ചൈനീസ് റൂം
B) The China Brain (Chinese Nation) / ചൈന ബ്രെയിൻ (ചൈനീസ് നേഷൻ)
C) The Turing Test / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്
D) The Brain in a Vat / ബ്രെയിൻ ഇൻ എ വാറ്റ്

Answer: B) The China Brain (Chinese Nation) / ചൈന ബ്രെയിൻ

EN: Block's China Brain showed that simulating neural causal networks does not automatically generate felt subjective qualia.
ML: ഒരു ബില്യൺ ചൈനക്കാർ തലച്ചോറിനെ അനുകരിച്ചാൽ അത് ബോധമുള്ള മനസ്സായി മാറില്ലെന്ന് നെഡ് ബ്ലോക്ക് സമർത്ഥിച്ചു.